



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2021년09월13일
(11) 등록번호 10-2301330
(24) 등록일자 2021년09월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 43/08 (2006.01) C04B 14/02 (2006.01)
G06N 3/063 (2006.01) H01L 43/10 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01L 43/08 (2013.01)
C04B 14/026 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2020-0119915
(22) 출원일자 2020년09월17일
심사청구일자 2020년09월17일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020150014577 A
KR1020160019682 A

(73) 특허권자
성균관대학교산학협력단
경기도 수원시 장안구 서부로 2066 (천천동, 성균관대학교내)
(72) 발명자
박진홍
경기도 화성시 동탄광역환승로 73, 201동 2304호 (오산동, 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0)
허근
경기도 용인시 기흥구 중부대로788번길 20, 307동 1503호(상하동, 수원동마을 쌍용아파트)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
남건필, 박종수, 차상윤

전체 청구항 수 : 총 13 항

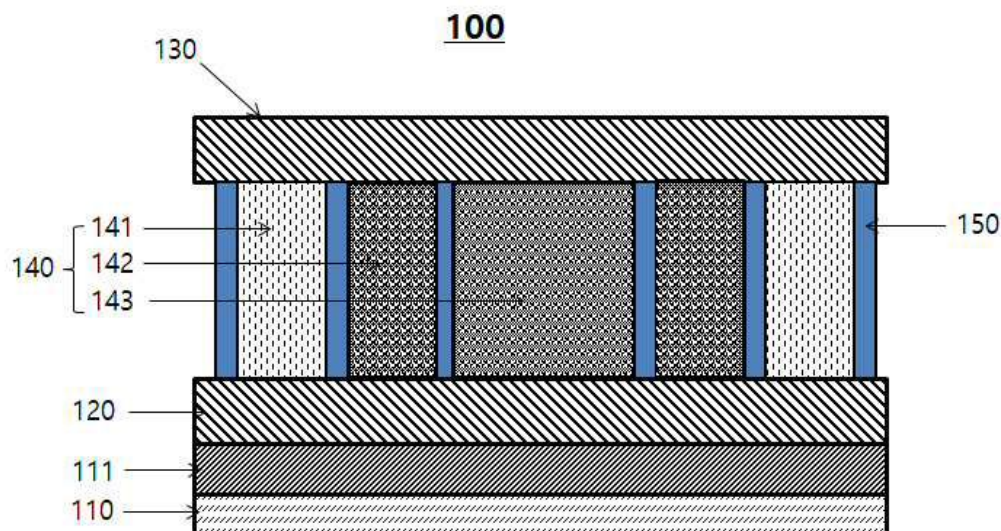
심사관 : 이양근

(54) 발명의 명칭 인공 시냅스 소자 및 이의 제조방법

(57) 요약

인공 시냅스 소자 및 이의 제조방법이 개시된다. 인공 시냅스 소자는 기판 상에 배치된 하부 전극, 상부 전극, 및 상기 하부 전극과 상부 전극 사이에 배치되고, 서로 다른 길이 또는 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나노 튜브층을 포함하고, 상기 복수의 카본 나노 튜브층은 법선이 중력 방향에 수직으로 배치된 구조를 갖는다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

G06N 3/063 (2013.01)

H01L 43/10 (2013.01)

(72) 발명자

유광위

경기도 수원시 장안구 일월로90번길 50, 104호(천
천동, 학천그린빌라)

구지완

경기도 수원시 장안구 일월로82번길 23 301호 (천
천동)

강동호

싱가포르 싱가포르 639798 난양 애비뉴 50 난양 테
크놀로지 유니버시티 그레이트 랩 에스1-비4
에이-01에이

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711109527
 과제번호 2020R1A4A2002806
 부처명 과학기술정보통신부
 과제관리(전문)기관명 한국연구재단
 연구사업명 집단연구지원(R&D)
 연구과제명 비선형 전하수송 특성 기반 한계극복 ICT정보처리 소자 개발
 기 여 율 20/100
 과제수행기관명 성균관대학교(자연과학캠퍼스)
 연구기간 2020.03.01 ~ 2021.02.28

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711097372
 과제번호 2019M3F3A1A01074451
 부처명 과학기술정보통신부
 과제관리(전문)기관명 한국연구재단
 연구사업명 혁신성장연계지능형반도체선도기술개발(R&D)
 연구과제명 BEOL Via 집적형 신소자 공정플랫폼 및 응용소자 개발
 기 여 율 20/100
 과제수행기관명 성균관대학교(자연과학캠퍼스)
 연구기간 2019.06.28 ~ 2020.02.29

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711112360
 과제번호 2018R1A2A2A05020475
 부처명 과학기술정보통신부
 과제관리(전문)기관명 한국연구재단
 연구사업명 개인기초연구(과기정통부)(R&D)
 연구과제명 배리스터 소자 기반 다중피크 부성미분저항 3진법 소자 및 3진법 휘발성 메모리 (SRAM) 회로 개발
 기 여 율 20/100
 과제수행기관명 성균관대학교(자연과학캠퍼스)
 연구기간 2020.03.01 ~ 2021.02.28

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711104368
 과제번호 2016M3A7B4910426
 부처명 과학기술정보통신부
 과제관리(전문)기관명 한국연구재단
 연구사업명 나노·소재기술개발(R&D)
 연구과제명 시냅스/뉴론 소자간 3차원 적층 공정 기술 및 시스템 구현
 기 여 율 20/100
 과제수행기관명 한양대학교
 연구기간 2020.01.01 ~ 2020.12.31

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711115709
 과제번호 10067739
 부처명 과학기술정보통신부
 과제관리(전문)기관명 한국산업기술평가관리원
 연구사업명 전자정보디바이스산업원천기술개발(R&D)
 연구과제명 5 nm 급 이하 차세대 Logic 소자 원천요소기술개발
 기 여 율 20/100
 과제수행기관명 성균관대학교산학협력단
 연구기간 2020.01.01 ~ 2020.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

기관 상에 배치된 하부 전극;

상부 전극; 및

상기 하부 전극과 상부 전극 사이에 배치되고, 서로 다른 길이 또는 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나노 튜브층;을 포함하고,

상기 복수의 카본 나노 튜브층은 법선이 중력 방향에 수직으로 배치된 구조를 갖는 것인,

인공 시냅스 소자.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 복수의 카본 나노 튜브층은,

20 내지 80 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제1 카본 나노 튜브층;

상기 제1 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 형성되고, 100 내지 200 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제2 카본 나노 튜브층; 및

상기 제2 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 형성되고, 300 내지 500 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제3 카본 나노 튜브층;을 포함하는 것을 특징으로 하는,

인공 시냅스 소자.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 복수의 카본 나노 튜브층 사이에는 절연 물질로 이루어진 격벽이 형성된 것을 특징으로 하는,

인공 시냅스 소자.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 절연 물질은 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화하프늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물(SiON), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트(ZrSiO_4), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄륨(La_2O_3), 오산화탄탈륨(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,

인공 시냅스 소자.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 카본 나노 튜브들 중 일부의 표면에는 극성 작용기가 도입된 것을 특징으로 하는,
인공 시냅스 소자.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 극성 작용기는 카르복시기($-COOH$), 아마이드기($-CONH_2$), 옥타데실아민기 및 플루오로 페닐기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,
인공 시냅스 소자.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 기판은 실리콘(Si), 저마늄(Ge), 유리 및 PET 필름 중에서 선택된 물질로 이루어지고,
상기 기판 상에는 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화하프늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물($SiON$), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트($ZrSiO_4$), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄륨(La_2O_3), 오산화탄탈럼(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 절연 물질을 포함하는 절연층이 형성된 것을 특징으로 하는,
인공 시냅스 소자.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 하부 전극 및 상부 전극은 금(Au), 백금(Pt), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 팔라듐(Pd) 및 로듐(Rh) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,
인공 시냅스 소자.

청구항 9

상부면에 절연층이 형성된 기판 상에 하부 전극을 형성하는 단계;

상기 하부 전극 상에 서로 다른 길이 또는 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나노 튜브층을 법선이 중력 방향에 수직으로 배치되도록 형성하는 단계;

상기 복수의 카본 나노 튜브층 간에 간극이 형성되도록 식각하는 단계;

상기 간극을 절연 물질로 패시베이션하는 단계; 및

상기 복수의 카본 나노 튜브층 상에 상부 전극을 형성하는 단계;를 포함하는,

인공 시냅스 소자 제조 방법.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 복수의 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계는,

20 내지 80 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제1 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계;

상기 제1 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 100 내지 200 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제2 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계; 및

상기 제2 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 300 내지 500 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제3 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는,

인공 시냅스 소자 제조 방법.

청구항 11

제9항에 있어서,

상기 카본 나노 튜브들 중 일부의 표면에는 극성 작용기가 도입된 것을 특징으로 하는,

인공 시냅스 소자 제조 방법.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 극성 작용기는 카르복시기($-COOH$), 아미드기($-CONH_2$), 옥타데실아민기 및 플루오로 페닐기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,

인공 시냅스 소자 제조 방법.

청구항 13

제9항에 있어서,

상기 절연 물질은 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화하프늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물($SiON$), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트($ZrSiO_4$), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄륨(La_2O_3), 오산화탄탈람(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,

인공 시냅스 소자 제조 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 외부 전기장에 대해 서로 다른 거동 특성을 갖는 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나노 튜브층을 포함하는 인공 시냅스 소자 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 인간의 뇌 신경망을 모사한 차세대 인공지능(artificial intelligence) 하드웨어는 크게 뉴런 회로와 시냅스 소자로 구분할 수 있다. 이러한 하드웨어 기반의 인공지능 반도체 시스템이 사물을 인지하고 학습하기 위해서는, 각 입력 신호의 중요도를 학습하여 가중치를 정하는데, 사용 가능한 가중치가 많을수록 보다 정교한 학습을 할 수 있다.

[0003] 가중치를 높이는 방식을 장기 강화(long-term potentiation), 가중치를 낮추는 방식을 장기 약화(long-term depression)이라고 하며, 가중치의 최솟값과 최댓값의 차이가 크고 가중치가 선형적인 변화를 추구할수록 인공

지능 반도체의 인지율은 좋아진다.

[0004] 하지만, 기존에 보고된 시냅스 소자들의 경우, 최소/최댓값의 차이가 작고, 가중치의 선형적 변화 특성을 제대로 구현하지 못하는 문제점이 있다.

[0005] 이러한 문제점을 해결하기 위해, 카본나노튜브 기반의 2단자 시냅스 소자가 개발되었으나, 에너지 효율과 장기적인 안정성이 낮을 뿐만 아니라, 수평 형태의 소자 구조로 인하여 고집적 어레이의 설계가 어려운 문제점이 존재한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명의 일 목적은 높은 에너지효율과 장기적인 안정성의 확보가 가능한 인공 시냅스 소자 및 이의 제조 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자는 기판 상에 배치된 하부 전극, 상부 전극, 및 상기 하부 전극과 상부 전극 사이에 배치되고, 서로 다른 길이 또는 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나노 튜브층을 포함하고, 상기 복수의 카본 나노 튜브층은 법선이 중력 방향에 수직으로 배치된 구조를 갖는다.

[0008] 일 실시예에서, 상기 복수의 카본 나노 튜브층은, 20 내지 80 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제1 카본 나노 튜브층, 상기 제1 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 형성되고, 100 내지 200 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제2 카본 나노 튜브층, 및 상기 제2 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 형성되고, 300 내지 500 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제3 카본 나노 튜브층을 포함할 수 있다.

[0009] 일 실시예에서, 상기 복수의 카본 나노 튜브층 사이에는 절연 물질로 이루어진 격벽이 형성되는 것이 바람직하다.

[0010] 상기 절연 물질은 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화haf늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물(SiON), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트(ZrSiO_4), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄륨(La_2O_3), 오산화탄탈륨(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0011] 일 실시예에서, 상기 카본 나노 튜브들 중 일부의 표면에는 극성 작용기가 도입될 수 있다.

[0012] 일 실시예에서, 상기 극성 작용기는 카르복시기($-\text{COOH}$), 아미드기($-\text{CONH}_2$), 옥타데실아민기 및 플루오로 페닐기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0013] 일 실시예에서, 상기 기판은 실리콘(Si), 저마늄(Ge), 유리 및 PET 필름 중에서 선택된 물질로 이루어지고, 상기 기판 상에는 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화haf늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물(SiON), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트(ZrSiO_4), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄륨(La_2O_3), 오산화탄탈륨(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 절연 물질을 포함하는 절연층이 형성될 수 있다.

[0014] 일 실시예에서, 상기 하부 전극 및 상부 전극은 금(Au), 백금(Pt), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 팔라듐(Pd) 및 로듐(Rh) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0015] 한편, 본 발명의 다른 실시 형태인 인공 시냅스 소자 제조 방법은, 상부면에 절연층이 형성된 기판 상에 하부 전극을 형성하는 단계, 상기 하부 전극 상에 서로 다른 길이 또는 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나노 튜브층을 법선이 중력 방향에 수직으로 배치되도록 형성하는 단계, 상기 복수의 카본 나노 튜브층 간에 간극이 형성되도록 식각하는 단계, 상기 간극을 절연 물질로 패시베이션하는 단계, 및 상기 복수의 카본 나노 튜브층 상에 상부 전극을 형성하는 단계를 포함한다.

[0016] 일 실시예에서, 상기 복수의 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계는, 20 내지 80 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜

브들을 포함하는 제1 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계, 상기 제1 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 100 내지 200 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제2 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계, 및 상기 제2 카본 나노 튜브층의 상부 영역 일부에 300 내지 500 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제3 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계를 포함할 수 있다.

[0017] 일 실시예에서, 상기 카본 나노 튜브들 중 일부의 표면에는 극성 작용기가 도입되는 것이 바람직하고, 상기 극성 작용기는 카르복시기(-COOH), 아미드기(-CONH₂), 옥타데실아민기 및 플루오로 페닐기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0018] 한편, 상기 절연 물질은 이산화규소(SiO₂), 산화알루미늄(Al₂O₃), 산화하프늄(HfO₂), 질화규소(Si₃N₄), 실리콘 산 질화물(SiON), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트(ZrSiO₄), 산화지르코늄(ZrO₂), 산화란타넘(La₂O₃), 오산화탄탈럼(Ta₂O₅), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0019] 본 발명의 인공 시냅스 소자에 따르면, 복수의 카본 나노 튜브층 각각에 외부 전기장에 대해 서로 다른 거동 특성을 갖는 카본 나노 튜브들이 포함되기에, 외부 전기장의 인가 시에 카본 나노 튜브들의 배열이 점진적으로 변화하여 시냅스 소자의 저항과 전기 전도도를 선형적으로 변화시킬 수 있다.

[0020] 또한, 상기 복수의 카본 나노 튜브층이 법선이 중력 방향에 수직으로 배치된 구조를 가짐으로써, 상부 전극과 하부 전극 사이에서 병렬 구조로 배치되어 저항이 감소되며, 정렬하여 누워있는 카본 나노 튜브들의 효율적인 움직임 가능하게 하여 시냅스 소자의 에너지 효율을 극대화할 수 있는 장점이 있다.

[0021] 아울러, 본 발명은 카본 나노 튜브층 사이에 절연 물질로 이루어진 격벽이 형성되기에, 각 층의 카본 나노 튜브들이 서로 혼합되지 않아 장기간 동안에도 안정성을 유지할 수 있고, 이로 인해 시냅스 소자의 수명을 연장할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0022] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자를 설명하기 위한 단면도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자의 모식도이다.

도 3a-b는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자의 동작 원리를 설명하기 위한 도면이다.

도 4a-c는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자 제조 방법을 설명하기 위한 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0023] 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대해 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0024] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로서 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0025] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

[0026] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자를 설명하기 위한 단면도이다.

- [0027] 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자(100)는 기관(110), 하부 전극(120), 상부 전극(130) 및 복수의 카본 나노 튜브층(140)을 포함한다.
- [0028] 기관(110)은 인공 시냅스 소자(100)를 지지하기 위한 것으로, 실리콘(Si), 저마늄(Ge), 유리 및 PET 필름 중에서 선택된 물질로 이루어지는 것이 바람직하나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0029] 한편, 상기 기관(110) 상에는 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화하프늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물(SiON), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트(ZrSiO_4), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄(La_2O_3), 오산화탄탈륨(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 절연 물질을 포함하는 절연층(111)이 성장 또는 증착될 수 있다.
- [0030] 하부 전극(120)은 기관(110)의 상부에 배치되고, 복수의 카본 나노 튜브층(140)의 하부에 배치된다. 이러한 하부 전극(120)은 카본 나노 튜브층(140)에 포함된 카본 나노 튜브들과 반응하지 않고, 높은 안정성을 가지는 금속 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하부 전극(120)은 금(Au), 백금(Pt), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh) 등을 사용할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0031] 상부 전극(130)은 복수의 카본 나노 튜브층(140)의 상부에 배치되며, 하부 전극(120)과 동일하게 카본 나노 튜브층(140)에 포함된 카본 나노 튜브들과 반응하지 않으며, 높은 안정성을 가지는 금속 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 특별히 제한되지는 않지만, 상부 전극(130)은 금(Au), 백금(Pt), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh) 등을 사용하는 것이 바람직하다.
- [0032] 복수의 카본 나노 튜브층(140)은 하부 전극(120)과 상부 전극(130) 사이에 배치되며, 각 층은 외부 전기장에 대해 서로 다른 거동 특성을 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하여, 외부 인가 전기장에 의한 카본 나노 튜브들의 움직임을 통해 시냅스 소자의 가중치 변화에 관여할 수 있다.
- [0033] 구체적으로, 각 층에 포함된 카본 나노 튜브들은 서로 다른 길이 또는 두께를 가질 수 있고, 이로 인해 외부 전기장에 의한 점진적인 저항 변화 및 전기 전도도 변화를 나타낼 수 있다.
- [0034] 한편, 각 층에 포함된 카본 나노 튜브들 중 일부의 표면에는 극성 작용기가 도입될 수 있다. 이러한 극성 작용기가 도입된 카본 나노 튜브는 정전기적 인력 또는 척력에 의해 외부 전기장 방향으로 배열하고자 하는 더 큰 힘을 받게 되고, 그 결과 외부 전기장에 대한 반응 속도가 향상될 수 있다.
- [0035] 다만, 모든 카본 나노 튜브에 동일한 극성을 띄는 작용기가 도입될 경우, 카본 나노 튜브들 사이에 정전기적 척력이 작용하여 카본 나노 튜브들의 움직임을 방해할 수 있다. 따라서, 각 층은 극성 작용기가 도입된 카본 나노 튜브들과 극성 작용기가 도입되지 않은 카본 나노 튜브들이 혼합되어 구성되는 것이 바람직하다.
- [0036] 또한, 상기 카본 나노 튜브들은 단일벽, 이중 벽 또는 다중 벽을 가질 수 있다. 이러한 카본 나노 튜브들은 카본 나노 튜브층(140) 내부에서 매우 무질서하고 임의적으로 자유롭게 분포될 수 있고, 수평으로 정렬되어 있을 수도 있다.
- [0037] 바람직하게는, 각 층에 포함된 카본 나노 튜브들의 길이, 두께, 벽수, 극성 작용기 유무는 시냅스 소자(100)의 목표 성능에 따라 유연하게 변경될 수 있다.
- [0038] 일 실시예로, 도 1 및 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 복수의 카본 나노 튜브층(140)은 제1 카본 나노 튜브층(141), 제2 카본 나노 튜브층(142) 및 제3 카본 나노 튜브층(143)을 포함할 수 있다.
- [0039] 제1 카본 나노 튜브층(141)은 20 내지 80 nm의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함할 수 있다.
- [0040] 제2 카본 나노 튜브층(142)은 제1 카본 나노 튜브층(141)의 상부 영역 일부에 형성되고, 100 내지 200 nm의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함할 수 있다.
- [0041] 제3 카본 나노 튜브층(143)은 제2 카본 나노 튜브층(142)의 상부 영역 일부에 형성되고, 300 내지 500 nm의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함할 수 있다.
- [0042] 상술한 바와 같이, 도 1에 도시된 카본 나노 튜브층(140)은 각 층에 서로 다른 길이의 카본 나노 튜브들을 포함하기에, 외부 전기장의 인가 시에 카본 나노 튜브들의 배열이 점진적으로 변화하여 시냅스 소자의 저항과 전기 전도도를 선형적으로 변화시킬 수 있다. 또한, 본 발명은 이에 제한되는 것이 아니라, 시냅스 소자(100)의 목표 성능에 따라 각 층에 포함된 카본 나노 튜브들의 길이, 두께, 벽수, 극성 작용기 유무를 유연하게 변경할 수

있다.

- [0043] 한편, 본 발명의 복수의 카본 나노 튜브층(140)은 법선이 중력 방향에 수직으로 배치된 구조를 가질 수 있다. 즉, 복수의 카본 나노 튜브층(140)이 상부 전극(130)과 하부 전극(120) 사이에서 병렬 구조로 배치됨에 따라, 저항이 감소되며 정렬하여 누워있는 카본 나노 튜브들의 효율적인 움직임을 가능하게 하여 점진적으로 전기 전도도를 변화시킬 수 있다.
- [0044] 도 3a-c 는 본 발명의 일 실시예인 인공 시냅스 소자의 동작 원리를 설명하기 위한 도면이다.
- [0045] 도 3a 에 나타나듯이, 외부 전기장에 의해 카본 나노 튜브들 간의 정전기적 인력이 발생하며, 이러한 인력이 카본 나노 튜브들의 거동을 유발하여 카본 나노 튜브간의 접촉(SET)이 발생하여 저항이 감소하면서 많은 전류 통로가 생성된다.
- [0046] 반면, 반대 극성의 펄스를 인가하여 댐핑을 유도하여 댐핑이 일정 수준을 넘을 경우, 포논 여기(phonon excitation) 와 함께 접촉이 떨어지는 비접촉(RESET)이 유도되고, 이에 따라 저항이 증가하게 된다.
- [0047] 이때, 도 3b 에 도시된 바와 같이, 카본 나노 튜브들의 거동은 카본 나노 튜브들의 길이, 두께, 벽수, 극성 작용기 유무 등에 영향을 받는다. 구체적으로, 카본 나노 튜브들의 길이가 짧고, 두께가 얇으며, 표면에 극성 작용기가 도입된 경우, 이러한 거동은 더욱 즉각적이다.
- [0048] 따라서, 본 발명은 외부 전기장에 대해 서로 다른 거동 특성을 갖는 카본 나노 튜브들을 각 층(140)에 배치하여, 외부 전기장의 인가 시에 카본 나노 튜브들의 배열이 점진적으로 변화하도록 함으로써, 시냅스 소자의 저항과 전기 전도도를 선형적으로 변화시킬 수 있다.
- [0049] 아울러, 이러한 카본 나노 튜브층(140)이 상부 전극(130)과 하부 전극(120) 사이에서 병렬 구조로 배치되어 있기에, 저항을 줄여 인공 시냅스 소자(100)의 에너지 효율을 극대화할 수 있다.
- [0050] 한편, 다시 도 1을 참조하면, 상기 복수의 카본 나노 튜브층(140) 사이에는 절연 물질로 이루어진 격벽(150)이 형성될 수 있다.
- [0051] 상기 격벽(150)은 카본 나노 튜브층(140)에 각각 존재하는 카본 나노 튜브들이 혼합되는 것을 방지하기 위한 것이며, 격벽(150)의 존재로 인해 각 층의 카본 나노 튜브들이 서로 혼합되지 않아, 인공 시냅스 소자(100)가 장기간 동안에도 안정성을 유지할 수 있고, 이로 인해 시냅스 소자(100)의 수명이 연장될 수 있다.
- [0052] 이때, 상기 격벽(150)을 이루는 절연 물질은 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화하프늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물(SiON), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트(ZrSiO_4), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄륨(La_2O_3), 오산화탄탈럼(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO) 및 바륨 산화물(BaO) 중에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 것이 바람직하나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0053] 한편, 본 발명의 인공 시냅스 소자(100)는 복수의 카본 나노 튜브층(140)의 법선이 중력 방향에 수직으로 배치된 구조를 가지기에, 도 2에 도시된 바와 같이, 크로스 포인트(cross-point) 시냅스 어레이 구조를 구현할 경우 월등한 집적도를 구현할 수 있으며, 나아가 M3D 집적 등의 추가적인 수직형 구조를 구현할 수 있다.
- [0054] 도 4a-c는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자 제조 방법을 설명하기 위한 것이다.
- [0055] 도 4a-c를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공 시냅스 소자 제조 방법은 상부면에 절연층이 형성된 기판 상에 하부 전극을 형성하는 단계(S100), 상기 하부 전극 상에 서로 다른 길이 또는 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나노 튜브층을 법선이 중력 방향에 수직으로 배치되도록 형성하는 단계(S200), 상기 복수의 카본 나노 튜브층 간에 간극이 형성되도록 식각하는 단계(S300), 상기 간극을 절연 물질로 패시베이션하는 단계(S400), 및 상기 복수의 카본 나노 튜브층 상에 상부 전극을 형성하는 단계(S500)를 포함한다.
- [0056] 먼저, 상부면에 절연층이 형성된 기판 상에 하부 전극을 형성하는 단계(S100)를 진행한다.
- [0057] 일 실시예로, 도 4a를 참조하면, 기판(110)의 상부면에 절연층(111)을 형성한 후, 하부 전극(120)을 형성할 수 있다. 이때, 절연층(111)은 증착 공정 또는 산화 공정을 통해 기판(110) 상에 형성될 수 있고, 하부 전극(120)은 증착 공정, 식각 공정 등을 이용하여 전도성 물질인 금, 백금 등을 형성할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0058] 다음으로, 상기 하부 전극 상에 서로 다른 길이 또는 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함하는 복수의 카본 나

노 튜브층을 법선이 중력 방향에 수직으로 배치되도록 형성하는 단계(S200)를 진행한다(도 4b 참조).

- [0059] 여기서, 각 층에 포함되는 카본 나노 튜브들 중 일부의 표면에는 극성 작용기가 도입될 수 있다. 즉, 각 층은 극성 작용기가 도입된 카본 나노 튜브들과 극성 작용기가 도입되지 않은 카본 나노 튜브들이 혼합되어 구성될 수 있다. 또한, 상기 복수의 카본 나노 튜브층은 서로 다른 길이, 두께의 카본 나노 튜브들을 각각 포함할 수 있다. 그리고, 상기 카본 나노 튜브들은 단일벽, 이중 벽 또는 삼중벽을 가질 수 있다.
- [0060] 일 실시예로, 상기 복수의 카본 나노 튜브층(140)은 다음과 같은 단계를 통해 형성될 수 있다.
- [0061] 먼저, 20 내지 80 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제1 카본 나노 튜브층을 형성하는 단계(S210)를 수행할 수 있다. 이때, 상기 제1 카본 나노 튜브층(141)은 스핀 코팅 공정을 이용하여 형성하는 것이 바람직하나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0062] 다음으로, 제1 카본 나노 튜브층(141)의 상부 영역 일부에 100 내지 200 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제2 카본 나노 튜브층(142)을 형성하는 단계(S220)를 수행한다.
- [0063] 이후, 상기 제2 카본 나노 튜브층(142)의 상부 영역 일부에 300 내지 400 nm 의 길이를 갖는 카본 나노 튜브들을 포함하는 제3 카본 나노 튜브층(143)을 형성하는 단계(S230)를 수행한다.
- [0064] 이때, 상기 제2 및 제3 카본 나노 튜브층(142, 143) 또한 스핀 코팅 공정을 이용하여 형성할 수 있으며, 상기 단계들을 통해 제조된 복수의 카본 나노 튜브층(141, 142, 143)은 법선이 중력 방향에 수직으로 배치되도록 형성된다.
- [0065] 다음으로, 도 4c를 참조하면, 상기 복수의 카본 나노 튜브층 간에 간극이 형성되도록 식각하는 단계(S300)를 수행한다.
- [0066] 일 실시예로, 카본 나노 튜브층(140) 간에 접촉되는 영역에 패틴을 형성한 후, 식각 공정을 통해 식각함으로써 간극(150a)을 형성할 수 있다.
- [0067] 이후, 상기 간극(150a)을 절연 물질로 패시베이션하는 단계(S400)를 수행하며, 이를 통해 카본 나노 튜브층(140) 사이에는 절연 물질로 이루어진 격벽(150)이 형성되게 된다. 이때, 상기 절연 물질은 이산화규소(SiO_2), 산화알루미늄(Al_2O_3), 산화haf늄(HfO_2), 질화규소(Si_3N_4), 실리콘 산질화물(SiON), 산화마그네슘(MgO), 산화칼슘(CaO), 지르코늄실리케이트(ZrSiO_4), 산화지르코늄(ZrO_2), 산화란탄륨(La_2O_3), 오산화탄탈륨(Ta_2O_5), 스트론튬 산화물(SrO), 바륨 산화물(BaO) 등을 사용할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0068] 일 실시예로, 상기 격벽(150)의 형성은 증착 공정 등을 통해 수행할 수 있고, 패시베이션하는 단계(S400) 후에, CMP 공정을 수행하여 복수의 카본 나노 튜브층(140)의 표면을 평탄화할 수 있다.
- [0069] 다음으로, 상기 복수의 카본 나노 튜브층 상에 상부 전극을 형성하는 단계(S500)를 수행하여, 본 발명에 따른 인공 시냅스 소자를 제조할 수 있다.
- [0070] 이때, 상부 전극(130)은 증착 공정, 식각 공정 등을 이용하여 전도성 물질인 금, 백금 등을 형성할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0071] 본 발명에 따르면, 상기 복수의 카본 나노 튜브층(140) 사이의 간극(150a)을 절연 물질로 패시베이션하여 격벽(150)을 형성함에 따라, 카본 나노 튜브층(140)에 각각 존재하는 카본 나노 튜브들의 혼합이 방지되어, 장기간 동안에도 소자의 안정성을 유지할 수 있고, 이로 인해 시냅스 소자의 수명을 연장할 수 있다.
- [0072] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

부호의 설명

- [0073]
- | | |
|-----------------|-----------------|
| 100 : 인공 시냅스 소자 | 110 : 기판 |
| 111 : 절연층 | 120 : 상부 전극 |
| 130 : 하부 전극 | 140 : 카본 나노 튜브층 |

141 : 제1 카본 나노 튜브층

142 : 제2 카본 나노 튜브층

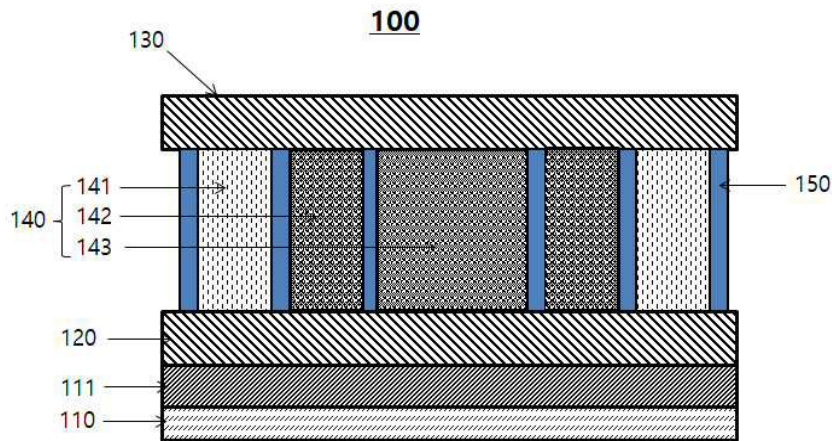
143 : 제3 카본 나노 튜브층

150a : 간극

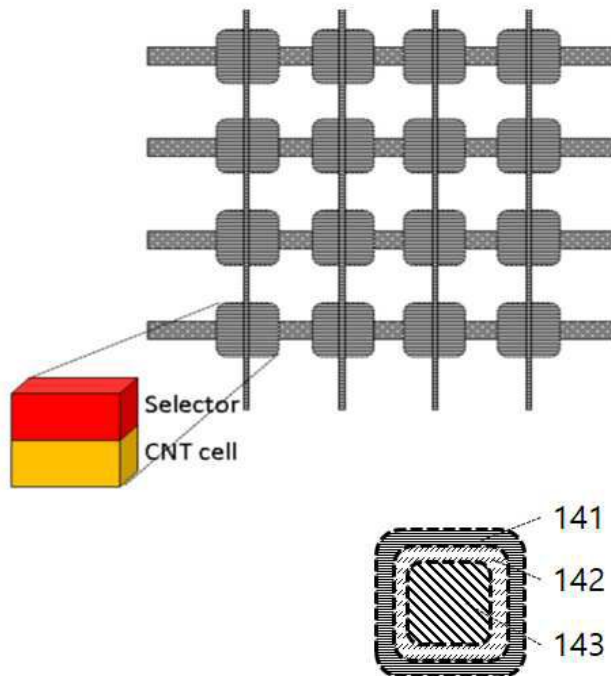
150 : 격벽

도면

도면1

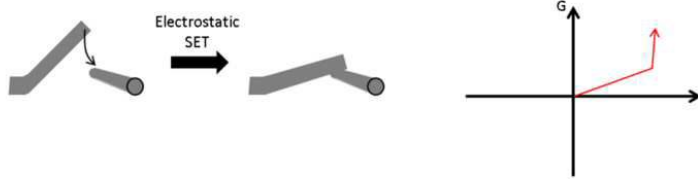


도면2

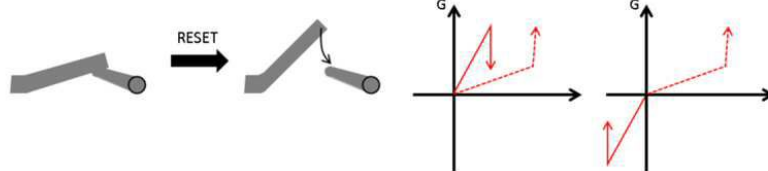


도면3a

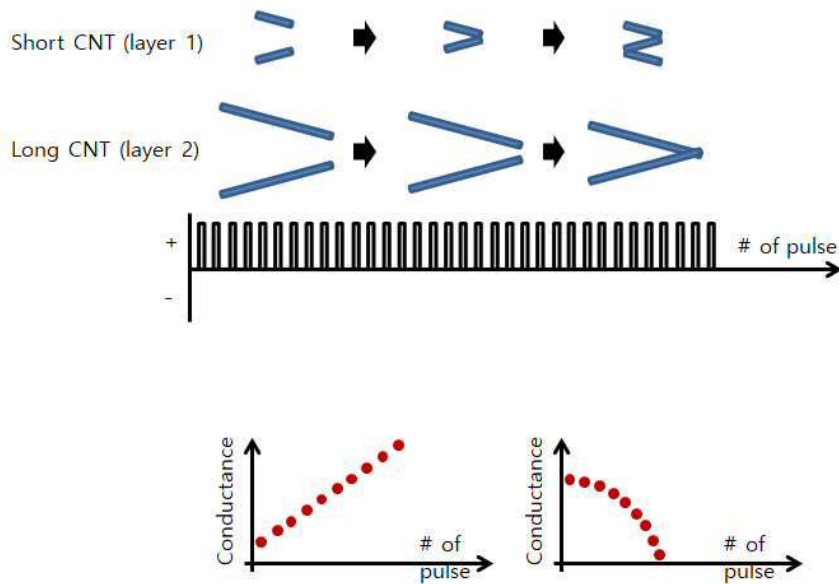
-. SET : '정전기력에 의한 CNT 접촉'에 의해 저항 감소



-. RESET : 'Elastic damping + phonon excitation'에 의한 CNT분리에 의해 저항 증가

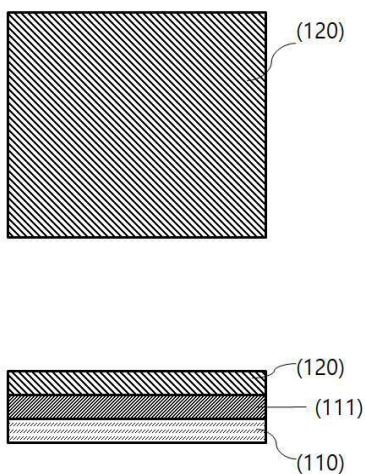


도면3b



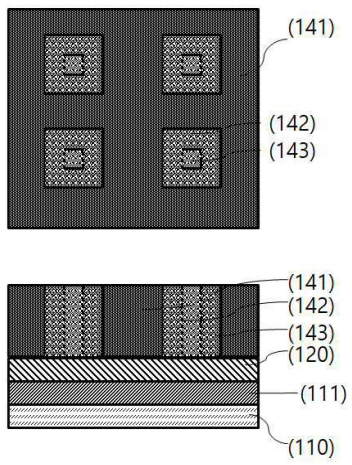
도면4a

S100



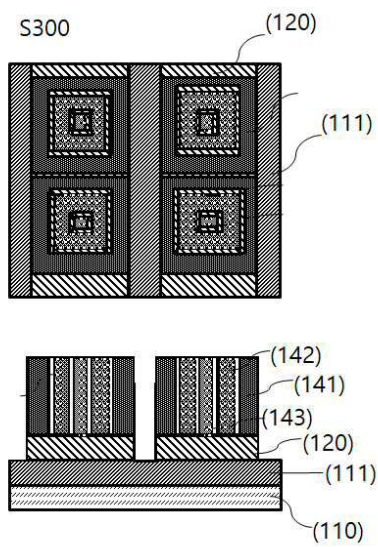
도면4b

S200

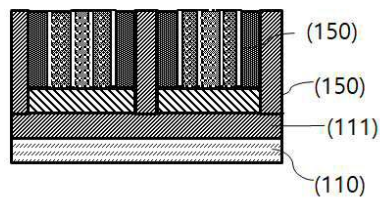


도면4c

S300



S400



S500

